

Показникові рівняння

1. Основні поняття

Означення

Показниковими називаються рівняння, у яких невідома змінна міститься в показнику степеня.

Найпростіше показникове рівняння має вигляд:

$$a^x = b, \quad \text{де } a > 0, a \neq 1$$

Важливо знати

Оскільки показникова функція завжди набуває додатних значень ($a^x > 0$), маємо два сценарії:

- Якщо $b > 0$, рівняння має єдиний корінь: $x = \log_a b$ (або обчислюємо усно).
- Якщо $b \leq 0$, рівняння **не має коренів** ($x \in \emptyset$).

2. Класичні методи розв'язування

Властивість

Метод 1: Зведення до спільної основи

Це базовий метод, що ґрунтується на властивості монотонності: якщо основи рівні, то й показники рівні.

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

Приклад

Приклад: $4^{x-1} = 32$

1. Зведемо обидві частини до основи 2: $(2^2)^{x-1} = 2^5$.
2. Перемножимо показники за властивістю $(a^n)^m = a^{nm}$: $2^{2x-2} = 2^5$.
3. Основи однакові, прирівнюємо показники: $2x - 2 = 5 \implies 2x = 7 \implies x = 3,5$.

Властивість

Метод 2: Винесення спільного множника за дужки

Застосовується, коли маємо суму або різницю показникових виразів з однаковою основою. Завжди виносимо за дужки степінь із **найменшим** показником.

Приклад

Приклад: $3^{x+2} - 3^x = 24$

1. Найменший показник — це x . Виносимо 3^x : $3^x \cdot (3^2 - 1) = 24$.
2. Обчислюємо вираз у дужках: $3^x \cdot (9 - 1) = 24 \implies 3^x \cdot 8 = 24$.
3. Ділимо обидві частини на 8: $3^x = 3 \implies 3^x = 3^1 \implies x = 1$.

★ Властивість

Метод 3: Введення нової змінної (заміна)

Використовується для рівнянь, що зводяться до квадратних (містять вирази a^{2x} та a^x). Роби-мо заміну $a^x = t$, причому обов'язкова умова $t > 0$.

Приклад

Приклад: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

1. Оскільки $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$, робимо заміну $2^x = t$ ($t > 0$).
2. Отримуємо квадратне рівняння: $t^2 - 6t + 8 = 0$.
3. За теоремою Вієта: $t_1 = 2$, $t_2 = 4$. Обидва корені додатні, тому підходять.
4. Повертаємось до x :
 - $2^x = 2 \implies x = 1$;
 - $2^x = 4 \implies 2^x = 2^2 \implies x = 2$.

Відповідь: 1; 2.

★ Властивість

Метод 4: Ділення обох частин (для різних основ)

Якщо рівняння містить вирази з **різними** основами, але **однаковими** показниками степеня, обидві частини можна поділити на один із цих виразів (оскільки $a^x \neq 0$).

Приклад

Приклад: $2^x = 5^x$

1. Поділимо обидві частини рівняння на 5^x (це безпечно, бо $5^x > 0$):

$$\frac{2^x}{5^x} = \frac{5^x}{5^x} \implies \left(\frac{2}{5}\right)^x = 1$$

2. Оскільки будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1, отримуємо:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^0 \implies x = 0$$

💡 Лайфхак для НМТ

Корисні перетворення (дріб $\rightarrow$ степінь):

Якщо в рівнянні є десяткові дроби, одразу переводьте їх у звичайні, а потім — у степінь із від'ємним показником. Це миттєво відкриє шлях до спільної основи!

$$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}; \quad 0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}; \quad 0,2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}; \quad 0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3}$$

✖ Типова помилка

Пастка із заміною!

Ніколи не забувайте: якщо після заміни $a^x = t$ ви отримали від'ємне число або нуль (наприклад, розв'язали квадратне рівняння і вийшло $t = -5$), цей корінь **відкидається**! Рівняння $a^x = -5$ розв'язків не має.